粉笔直播课

精讲精练-数量 2

（笔记）

主讲教师：田鹏

授课时间：2025.03.12



粉笔公考·官方微信

精讲精练-数量 2（笔记）

数量关系　精讲精练 2

学习任务：

1. 课程内容：工程问题、经济利润问题

2. 对应讲义：第 386～389 页

3. 重点内容：

（1）掌握给完工时间型工程问题的题型特征与解题步骤

（2）掌握给效率比例型工程问题的题型特征与解题步骤

（3）掌握给具体单位型工程问题的题型特征与解题步骤

（4）掌握与售价、成本、利润、折扣、利润率等相关的公式

（5）掌握在经济利润问题中的分段计费问题

【注意】本节课讲解工程问题和经济利润问题，基本是考试必考的题型，考频很高。

第二节　工程问题

三量关系：总量=效率*时间

考查题型

1、给完工时间型

2、给效率比例型

3、给具体单位型

【注意】工程问题：

1. 识别：要识别题型不难，绝大部分题目一眼就能看出来，在考试中一般背景都是完成工程、修一条马路等，都是工程问题；工程问题的大逻辑不仅仅是完成工程，只要是完成一件事，就是工程问题，比如几个工人要完成刺绣，同样可以理解为“把马路修完”。如果再延伸一些，比如给手机充电，给出充电器效率，也是完成一件事，也是工程问题。题目有完成一件事，并且给出效率这样的表述，就是工程问题。

2. 三量关系：总量=效率*时间。

3.考查题型：

（1）给完工时间型。

（2）给效率比例型。

（3）给具体单位型。

一、给完工时间型（多个完工时间）

例：搬同一堆砖，小田搬完需要 3 天，小鹏搬完需要 6 天，他俩一起搬需要多少天？

套路三步走：

第一步：赋总量（完工时间公倍数）

第二步：算效率，效率=总量/完工时间

第三步：根据题意完成工程

【注意】给完工时间型：

1.特点是“给出多个完工时间”，有两个限制条件。

（1）“多个”：完工时间的个数必须大于等于 2 个，只给出一个完工时间不符合。

（2）“完工时间”：一个人或者几个人同时工作、谁也不休息，从工程开始干到工程结束的时间。

（3）如下例，小田从开始到结束的时间是 3 天，小鹏从开始到结束的时间是 6 天，这两个是完工时间；如果说“小田工作 3 天后，小鹏接着工作 6 天，把工作完成了”，这个不是完工时间，因为是交替干活的，如果想到了 3+6=9 天，这个时间也不是完工时间，因为工作过程中主体发生了变化，这个时间就不是完工时间。

2.例：搬同一堆砖，小田搬完需要 3 天，小鹏搬完需要 6 天，他俩一起搬需要多少天？

答：小学学习过“赋 1 法”，赋值总量为 1，又知道每个主体的完工时间，就可以算出每个人的效率，小田的效率=1/3，小鹏的效率=1/6，一起搬需要的时间=1÷（1/3+1/6）=6/3=2。这样的计算过程非常麻烦，需要通分，而公务员考试的时间比较紧迫，为了解决这个问题，还是参照这三个步骤，只是在赋值总量

的时候，可以赋值总量为完工时间 3 天和 6 天的公倍数 6，则小田的效率为 6/3=2，小鹏的效率=6/6=1，所求 t=6/3=2。

3. 套路三步走：

（1）第一步：赋总量（完工时间公倍数），最好是最小公倍数，找不到最小公倍数的话赋值公倍数也可以。

（2）第二步：算效率，效率=总量/完工时间。

（3）第三步：根据题意完成工程。

如何找最小公倍数（短除法）

3、4

18、24

3、4、5

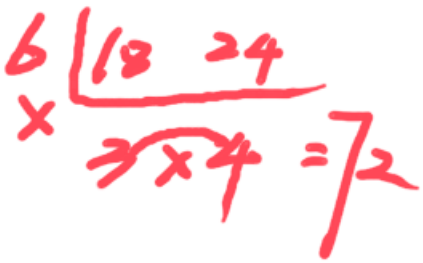
12、15、18

不用太纠结，实际做题中给的数字都一眼看出来；即使看不出来也可以直接用乘积

【注意】如何找最小公倍数：

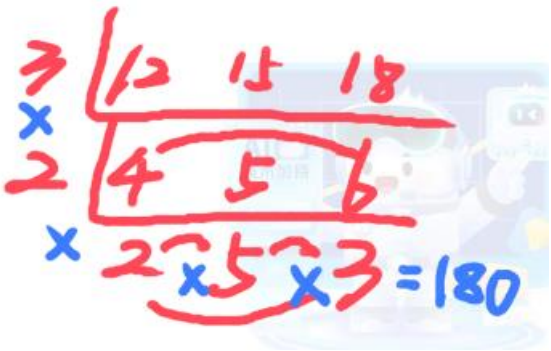
1. 3、4：两个数字互质（只有公因子 1，没有其他公因子），直接相乘即可，3*4=12。

2. 18、24：如果看不出来，用短除法，18 和 24 有公因子 6，18/6=3，24/6=4，最小公倍数=6*3*4=72。



3. 3、4、5：三个数字两两之间互质，最小公倍数直接相乘即可，3*4*5=60。

4. 12、15、18：如果没法直接看出来，短除法，12/3=4，15/3=5，18/3=6，4 和 6 还有公因子，4/2=2，6/2=3，5 直接抄下来，把外边的数字相乘，3*2*2*5*3=180。



5.不用太纠结，实际做题中给的数字的公倍数都能一眼看出来；即使看不出来也可以直接用乘积，本质上用公倍数就可以，用最小公倍数更好。

【例 1】（2024 联考）有一批零件，如果甲车间单独完成需要 50 小时，乙车间单独完成需要 30 小时。在甲车间单独完成若干小时后，由于要承担其他紧急任务，剩余的任务由乙车间继续完成，这样一共用了 42 小时。则乙车间完成的零件量占这批零件总量的：

A. 3/4　　B. 3/5

C. 2/5　　D. 1/3

【解析】1.“甲车间单独完成需要 50 小时，乙车间单独完成需要 30 小时”→给出甲和乙单独完成工作的时间，给出多个完工时间，完工时间型工程问题，三步走。(1)赋总量：赋值总量为 30 和 50 的公倍数 150；(2)算效率：甲=150/50=3，乙=150/30=5；(3)列式求解：设甲单独工作 t 小时，乙的工作时间为 42-t 小时，列式→150=3t+5*（42-t），150=210-2t，2t=60，解得 t=30。求的是乙完成的量占总量的多少，乙完成的量=5*（42-30）=60，所求=60/150=2/5，对应 C 项。【选 C】

【例 2】（2023 北京）甲、乙两个工程队被安排实施某个工程。甲工程队先施工，用了 15 天完成了一半，剩下部分甲、乙合作，比前一半的用时短了 9 天。则乙工程队独立完成整个工程需要多少天？

A. 10　　B. 15

C. 16　　D. 20

【解析】2.“用了 15 天完成了一半，剩下部分甲、乙合作，比前一半的用

时短了 9 天”→甲乙合作完成一半用了 15-9=6 天。注意直接给出的 15 天和 6 天不是完工时间，但可以转化成完成全部工程的时间，甲单独完成全部工作需要 15*2=30 天，甲+乙合作完成全部工作需要 6*2=12 天，得到两个完工时间，三步走：（1）赋总量：赋值总量为 30 和 12 的公倍数 60；（2）算效率：甲=60/30=2，甲+乙=60/12=5，乙=5-2=3；（3）列式求解：t=60/3=20，对应 D 项。【选 D】

	一半工程	全部工程
甲	15天 →	30天
甲+乙	6天 →	12天

【注意】猜题（不保证正确，在冲刺阶段还会讲解）：站在出题人的角度设坑，前面的条件是按照“一半”来设置的，如果把一半当成了总量计算效率，实际上要的是“两个一半”，最终结果和错误思维应该是差 2 倍的关系，A 项*2=D 项，选择 D 项。

【例 3】（2024 湖北选调）一件工作，甲单独完成需要 36 天，乙单独完成需要 54 天，丙单独完成需要 72 天。现在甲、乙合作 2 天后，甲因有事离开，丙加入进来，乙、丙合作 a 天后，乙因有事离开，甲加入进来，最后丙、甲合作（a+4）天后正好完成该工作。请问完成该工作共花费了多少天？

A. 22　　B. 24

C. 26　　D. 28

【解析】3. 根据“一件工作，甲单独完成需要 36 天，乙单独完成需要 54 天，丙单独完成需要 72 天”，给出多个完工时间，完工时间型工程问题，三步走：（1）赋总量：短除法，三个完工时间有公因子 18，36/18=2，54/18=3，72/18=4，2 和 4 还有公因子 2，18*2*1*3*2=216，赋值总量为 216；（2）算效率，P 甲=216/36=6，P 乙=216/54=4，P 丙=216/72=3；（3）列式求解：工作分为三段，2*（6+4）+a*（4+3）+（a+4）*（6+3）=216→20+7a+9a+36=216，16a=160，解得 a=10。问一共花费多少天，所求=2+10+14=26 天，对应 C 项。【选 C】

二、给效率比例型

例：搬同一堆砖，小田与小鹏效率比为 3:2，小鹏一个人搬完需要 6 天，他俩一起搬需要多少天？

套路三步走：

第一步：赋效率（满足比例关系）

第二步：算总量，总量=效率*时间

第三步：根据题意完成工程

【注意】给效率比例型：题干给出了效率之间的比例关系。

1.例：搬同一堆砖，小田与小鹏效率比为 3:2，小鹏一个人搬完需要 6 天，他俩一起搬需要多少天？

答：三量关系为“总量=效率*时间”，题目中只给出了时间 6 天，没有给总量和效率，三量关系只知其一，可以赋一个量，赋值效率更容易，有比例就赋比例，三步走。（1）赋效率：赋值小田效率为 3，小鹏效率为 2，满足比例关系即可；（2）算总量：总量=2*6=12；（3）列式求解：t=12/（3+2）=12/5。

2.套路三步走：

（1）第一步：赋效率（满足比例关系）。

（2）第二步：算总量，总量=效率*时间。

（3）第三步：根据题意完成工程。

【例 4】（2025 四川）甲、乙两条生产线生产同一种产品，且甲的效率是乙的 1.5 倍，现接到 A、B 两个订单。已知甲完成 A 订单和乙完成 B 订单均需要 8 小时，问甲完成 B 订单的用时比乙完成 A 订单的用时少多长时间？

A.6 小时　　B.6 小时 40 分

C.7 小时 20 分　　D.8 小时

【解析】4.“甲的效率是乙的 1.5 倍”→给出效率比例，效率比例型工程问题，三步走。（1）赋效率：建议赋值整数，甲/乙=3/2,赋值乙的效率为 2，甲的效率为 3；（2）算总量：A=3*8=24，B=2*8=16；（3）列式求解：问“甲完成 B 订单的用时比乙完成 A 订单的用时少多长时间”，乙完成 A 的时间=24/2，甲完成 B 的时间=16/3，所求=24/2-16/3=12-16/3=（36-16）/3=20/3h=6h+2/3h，2/3h=40

分钟，结果为 6 小时 40 分，对应 B 项。也可以结合选项分析，一定大于 6 小时但不到 7 小时，对应 B 项。【选 B】

常见形式

1. 直接给：甲：乙=6：5　或　甲=1.5 乙

2. 间接给：

总量相同，时间不同：甲 3 天的工作量等于乙 2 天的工作量

【注意】效率比例型常见形式：

1. 直接给：条件中直接告诉效率的比例，这样赋效率、算总量都会比较容易，是最简单的形式。

2. 间接给：

（1）不提到“效率”，但实际上含义是给效率，如“甲 3 天的工作量等于乙 2 天的工作量”，是总量之间的关系，但往细处想，3*甲的效率=2*乙的效率，甲/乙=2/3，接下来三步走即可。

（2）同一种工作给出几种完工的形式，总量相同，时间不同，根据总量相同去联立，最后能推出效率。

【例 5】（2024 联考）甲、乙两工厂共同完成某个生产订单需要 12 天。现两工厂共同生产 8 天后，再由乙单独生产 7 天，一共完成了订单总量的 90%。若整个订单由乙单独生产，那么需要多少天完成？

A. 20　　B. 23

C. 26　　D. 30

【解析】5. 方法一：“甲、乙两工厂共同完成某个生产订单需要 12 天”→总量=12*（甲+乙）；“现两工厂共同生产 8 天后，再由乙单独生产 7 天，一共完成了订单总量的 90%”→90%总量=8*（甲+乙）+7*乙。相同的总量给出两种完工形式，可以把两部分都替换为总量进行联立来推出效率比例，90%总量=90%*12*（甲+乙）=8 甲+15 乙，10.8 甲+10.8 乙=8 甲+15 乙，2.8 甲=4.2 乙，2 甲=3 乙，甲/乙=3/2。有效率比例，三步走。（1）赋效率：赋值甲=3，乙=2；（2）算总量：总量=12*（3+2）=60；（3）列式求解：60/2=30，对应 D 项。

方法二（小学的运算思维，只针对本题，不具备代表性）：“甲、乙两工厂共同完成某个生产订单需要 12 天。现两工厂共同生产 8 天后”→完成了总量的 8/12=2/3。“再由乙单独生产 7 天，一共完成了订单总量的 90%”→7 乙=90%-2/3=9/10-2/3=(27-20)/30=7/30，7 乙=7/30，乙=1/30，所求=1÷1/30=30，对应 D 项。【选 D】

常见形式

1. 直接给：

2. 间接给：

3. 给具体人数或个数：100 名工人修路、36 台收割机割麦子

【注意】常见形式 3：做题的过程中发现工程问题给出了工作的具体人数或机器数，默认前提（不管题干说没说都默认）是人与人之间、机器和机器之间效率相同，现实中可能确实不一样，但根据数学思维就是效率相同的，则人与人之间的效率为 1：1：1……，先把每个人或者机器的效率赋值为 1，三步走，赋效率、算总量、按工作过程列式求解。

【拓】（2022 联考）有 25 人铺设某足球场草坪，计划 20 天完成。动工 6 天后抽出 5 人负责围栏围网的施工，留下的人继续铺设草坪。如果每人的工作效率不变，那么铺设完该足球场的草坪实际要用多少天？

A. 23.5　　B. 24.5

C. 25.5　　D. 26.5

【解析】拓展. 给人数的工程问题，三步走，（1）赋效率：赋值每个人的效率为 1；（2）算总量：总量=25*20=500；（3）列式求解：25*6+20*t=500，t=35/2=17.5 天，注意问的是“铺设完该足球场的草坪实际要用多少天”，所求=17.5+6=23.5 天，对应 A 项。【选 A】

三、给具体单位型（给出具体效率、具体总量）

很简单，直接根据问题设未知数列方程求解

例：老田有若干栋楼要收租，11 月计划每天收 4 栋楼，正好收完。但因为

任性，他想休息 10 天，那么 11 月剩下的时间平均每天需要收多少栋楼的房租？

【注意】给具体单位型（给出具体效率、具体总量）：

1. 识别：所有问题基本都会有时间，时间不作为具体量，如果题目中直接给出总量或者效率的具体值，就是给具体单位型。

2. 解题思路：很简单，直接根据问题设未知数列方程求解。

3. 例：老田有若干栋楼要收租，11 月计划每天收 4 栋楼，正好收完。但因为任性，他想休息 10 天，那么 11 月剩下的时间平均每天需要收多少栋楼的房租？

答：“每天收 4 栋楼”属于给出了效率的具体值，给具体单位型工程问题。11 月有 30 天，每天收 4 栋楼，总楼数=30*4=120 栋。一共 30 天，休息 10 天，则工作时间为 20 天，所求效率=120/20=6 栋/天。

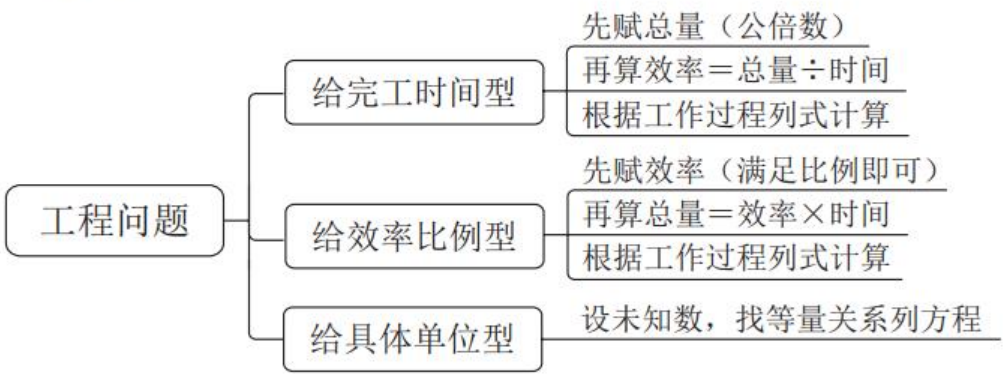
【例 6】（2025 国考）甲、乙、丙 3 台收割机每小时均能收割 2 亩小麦，三台机器上午先后开始收割工作，12：00 时甲收割的面积是乙的 1.5 倍，且比丙多收割 6 亩，16：00 时 3 台收割机共收割了 50 亩。问乙是何时开始工作的？

A. 6：00　　B. 7：00

C. 8：00　　D. 9：00

【解析】6.“甲、乙、丙 3 台收割机每小时均能收割 2 亩小麦”→给出了效率的具体值，核心是找等量关系列方程。“12：00 时甲收割的面积是乙的 1.5 倍，且比丙多收割 6 亩”，给出了比例关系，可以根据比例设未知数，设乙完成的面积是 2x，甲完成的面积是 3x，丙完成的面积=3x-6；到 16：00，经过了 4h，每小时每台机器的效率是 2，则每台机器的收割面积加 8，此时甲的收割面积=3x+8，乙=2x+8，丙=3x+2，列式：3x+8+2x+8+3x+2=50，8x+18=32，解得 x=4。问“乙是何时开始工作的”，乙在 12 点的时间收割了 2x=8 亩，效率为 2，乙工作时间=8/2=4，12：00 往前推 4 小时是 8：00，对应 C 项。【选 C】

思维导图



【注意】工程问题总结：90%的题目是前两种类型。

1. 给完工时间型：赋值总量为完工时间的公倍数，算效率，列式求解。

2. 给效率比例型：先赋值效率，再算总量，列式求解。

3. 给具体单位型。

4. 前两种要么先赋值总量算效率，要么先赋值效率算总量，只有效率和总量都有了才能列式求解；第三种题型中有了总量或者效率，可以直接进入第三步找等量关系列方程。

第三节　经济利润问题

【注意】经济利润问题：很好识别，若题干围绕“钱”展开，就是经济利润问题，本质上与和差倍比问题是一类问题，核心解题思路为方程法和赋值法，但经济利润问题在和差倍比的基础上，引入了经济型的公式，只有知道公式才能解题，公式就是等量关系，故要单独讲解。

一、基础经济

常用公式：

①利润=售价-进价

②利润率=利润/进价

③折扣=折后价/折前价

④总价=单价*数量

总利润=单件利润*数量

【注意】基础经济：常用公式。

1. 利润=售价-进价，如田老师卖袜子，进价为 100 元，售价为 200 元，则田老师赚的钱为利润，利润=200-100=100 元。公式好理解，要对这三个量敏感，若给利润和进价，则售价-利润+进价，已知任意两个量都能求出第三个量，在数量关系中进价=成本，但有些题目的表述不同。

2. 利润率=利润/进价，资料分析中，利润率=利润/收入；数量关系中，利润率=利润/成本（进价），都有利润率，但数量和资料的公式不同，区别在于分母不同，资料分析是全球数据，一般都是国家级别的数据，小的也有省级数据，宏观数据的成本不好衡量，包含很多成本，一般不会公布成本，但会给出收入，故宏观数据讨论收入利润率，但数量关系是一个个体、企业、家庭，微观个体的成本很好衡量，故数量讨论成本利润率。知道任意两个量都能推出第三个量，如给出利润率和利润，则进价=利润/利润率，若给出利润率和进价，则利润=进价*利润率。

3. 折扣=折后价/折前价，如田老师卖袜子 100 元 1 双，打六折出售，则售价为 100*60%=60 元，几折本质上就是百分之几十，则六折=60%，60%=60/100。

4. 总价=单价*数量，如 100 元 1 双的袜子，卖了 10 双，则总价为 100*10=1000 元；总利润=单件利润*数量，卖 1 双袜子赚 10 元，则卖出 10 双，总利润=10*100=1000 元。

5. 对比四个公式，只有数量是第四个公式中独有的，在数学题中，如果题目给出数量是多少，基本离不开第四个公式。

方法选择

一、给具体价格，求具体价格→找等量关系，方程法求解

二、无具体量赋值：给比例，求比例

三量关系赋值：给一个量，赋 1 个量

【注意】方法选择：知道基本公式后，就能做题。

1.给具体价格，求具体价格：结合公式，找等量关系，设 x，方程法求解。

2.无具体量赋值，给比例，求比例；三量关系赋值（总价=单价*数量），给一个量，赋 1 个量。

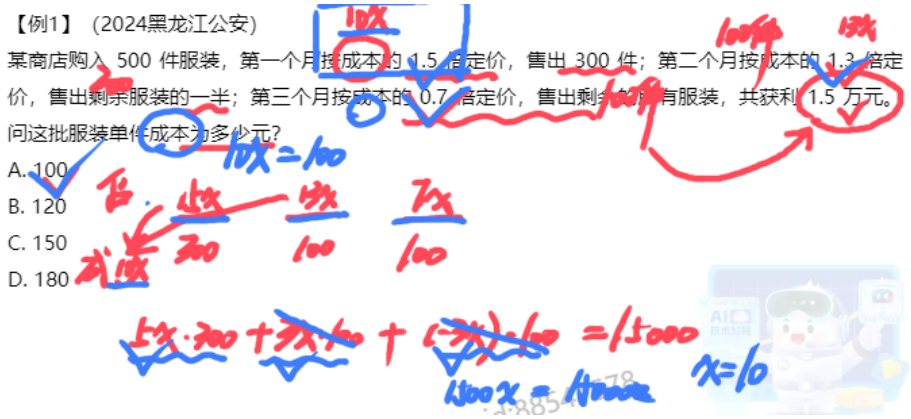
【例 1】（2024 黑龙江公安）某商店购入 500 件服装，第一个月按成本的 1.5 倍定价，售出 300 件；第二个月按成本的 1.3 倍定价，售出剩余服装的一半；第三个月按成本的 0.7 倍定价，售出剩余的所有服装，共获利 1.5 万元。问这批服装单件成本为多少元？

A.100　　B.120

C.150　　D.180

【解析】1.方法一：一共 500 件服装，前面卖出 300，则还剩余 500-300=200，200 件的一半=100 件，即第二个月卖了 100 件，第三个月卖了剩余的 100 件，按照 0.7 倍定价售卖。题干除了数量还给出钱数，给了具体金额，求具体数值（成本），即给具体量求具体量，要设 x 求解。本题出现 1.5 倍、1.3 倍、0.7 倍，可以根据比例设，且都与成本相关，可以设成本为 x，但设为 10x 后，乘以倍数为整数，更好计算，故设成本为 10x，“第一个月按成本的 1.5 倍定价，售出 300 件”→按照 15x 定价，售卖 300 件；“第二个月按成本的 1.3 倍定价，售出剩余服装的一半”→按照 13x 定价，售卖 100 件；“第三个月按成本的 0.7 倍定价，售出剩余的所有服装”→按照 7x 定价，售卖 100 件，总利润为 15000，将每个

部分的利润表示出来后加和，结果为 15000 即可，（15x-10x）*300+（13x-10x）*100+（7x-10x）*100=15000→5x*300+3x*100+（-3x）*100=15000→1500x=15000→x=10，问成本是多少，所求=10x=100，对应 A 项。



方法二：成本不变，“第一个月按成本的 1.5 倍定价，售出 300 件；第二个月按成本的 1.3 倍定价，售出剩余服装的一半；第三个月按成本的 0.7 倍定价”，第二个月相当于比成本多了 0.3，第三个月相当于赔钱，比成本少了 0.3，第二个月卖了 100 件，第三个月也卖了 100 件，说明第二个月和第三个月打平，赚的 15000 元是第一个月赚的钱，设成本为 10x，售价为成本的 1.5 倍，则售价为 15x，每件利润=15x-10x=5x，5x*300=15000→1500x=15000→x=10，所求=10*10=100，对应 A 项。【选 A】

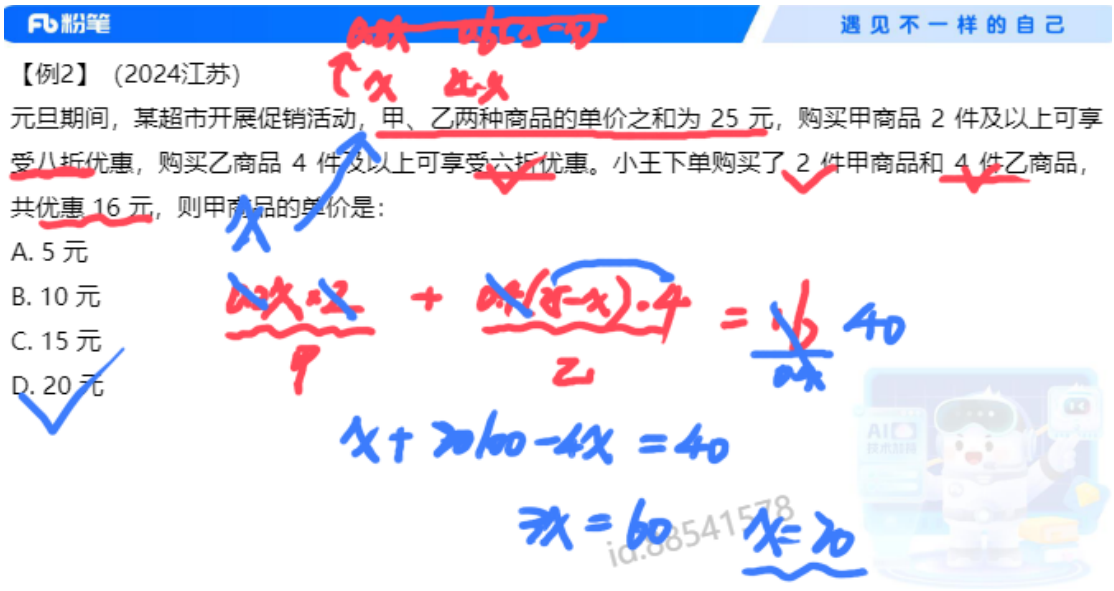
【例 2】（2024 江苏）元旦期间，某超市开展促销活动，甲、乙两种商品的单价之和为 25 元，购买甲商品 2 件及以上可享受八折优惠，购买乙商品 4 件及以上可享受六折优惠。小王下单购买了 2 件甲商品和 4 件乙商品，共优惠 16 元，则甲商品的单价是：

A. 5 元　　B. 10 元

C. 15 元　　D. 20 元

【解析】2. 与钱相关，经济利润问题，给具体量，求具体量，考虑设 x 求解，本题给出总的单价和为 25，明显给出和差关系，设甲的单价为 x，则乙的单价为 25-x，但现在进行了优惠，甲打八折出售，则甲的售价为 80%*x=0.8x，买 1 件甲优惠 0.2x，一共有 2 件，甲共优惠 0.2x*2；乙打六折出售，则乙每件的售价为 0.6*（25-x），相当于便宜四折，每件便宜的金额为 0.4*（25-x），共有 4 件，则乙共优惠 0.4*（25-x）*4，列式：0.2x*2+0.4*（25-x）*4=16→x+100-4x=40

→3x=60→x=20，对应 D 项。【选 D】



【例 3】（2023 浙江）某商品上月售价为进价的 1.4 倍，销售 m 件。本月该商品进价下降 20%，售价不变，销售利润为上月的 1.8 倍。那么本月的销量为多少件？

A. 1.3m　　B. 1.25m

C. 1.2m　　D. 1.15m

【解析】3. 有上月、本月、售价、进价、销量、利润、总利润，有同学感觉每句话都能读懂，但整体很乱，不知道说什么。主体多、关系乱的题目（2 个时间 10 个主体），要列表分析，如图所示，时间为上月、本月，主体为售价、进价、利润、数量、月销售利润（总利润）；没有具体量，求与 m 之间的倍数关系，本质上是求比例，无具体量，给的都是比例，考虑赋值法，有比例关系根据比例关系赋值，“某商品上月售价为进价的 1.4 倍”，赋值上月的进价为 10，则售价为 14，单件利润=14-10=4，销量为 m，总利润为 4m，本月进价下降 20%，进价为 10*（1-20%）=8，售价不变为 14，单价利润=14-8=6，销售利润为上月的 1.8 倍，则销售利润=4m*1.8=7.2m，所求=7.2m/6=1.2m，对应 C 项。【选 C】

	售价	进价	单件利润	销量	总利润
上月	14	10	4	m	4m
本月	14	8	6	7m	7m

【例 4】（2024 吉林）某工厂去年销售一台机器的利润率为 20%，由于生产效率提高，今年成本下降 20%，售价不变，今年销售一台机器的利润率为：

A. 30%　　B. 40%

C. 50%　　D. 60%

【解析】4. 给比例，求比例，无具体量，考虑赋值；根据比例关系赋值，“利润率为 20%”，利润率=利润/成本，与成本相关，经济利润问题往往对成本或定价赋值，赋值成本为 10，根据比例关系，则利润为 2，售价为 10+2=12，“今年成本下降 20%”，今年成本为 10*（1-20%）=8，售价不变，售价为 12，所求=（12-8）/8=4/8=1/2=50%，对应 C 项。【选 C】

二、分段计费

识别：水电费、出租车费、税费等，不同阶段计费标准不同

方法：①找到分段点

②分别计算

③汇总加和

例：某地出租车收费标准为：3 公里内起步价 8 元；超出 3 公里的部分，每公里 2 元。小明打车坐了 12 公里，共花费多少钱？

【注意】分段计费：考查较少，但只要考查 90%以上都是简单题。

1. 识别：水电费、出租车费、税费等，不同阶段计费标准不同。无法直接计算，分开计算，汇总加和。

2. 方法：

（1）找到分段点（核心）。

（2）分别计算。

（3）汇总加和。

3.例：某地出租车收费标准为：3 公里内起步价 8 元；超出 3 公里的部分，每公里 2 元。小明打车坐了 12 公里，共花费多少钱？

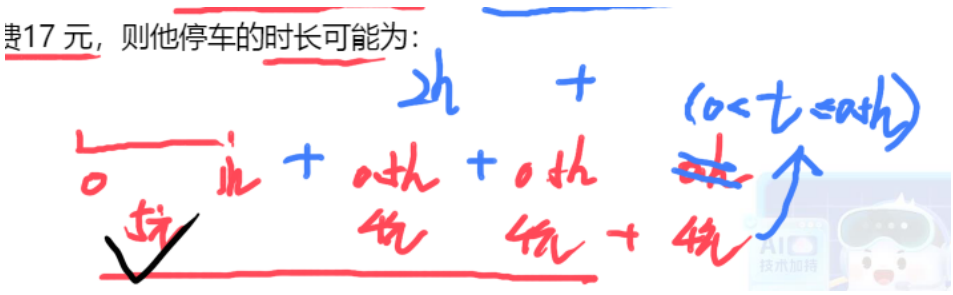
答：分段计费问题，若梳理不清楚，可以画线段分析，0～3 公里收费 8 元，3～12 公里，共走了 9 公里，每公里 2 元，收费 9*2，共收费 8+9*2=8+18=26 元。

【例 5】（2023 联考）某智慧公共停车场的收费标准如下：停车不超过 15 分钟，不收费；超过 15 分钟但不超过 60 分钟，按 1 小时计，收费 5 元；超过 1 小时后，超过的部分按每 30 分钟 4 元收费（不足 30 分钟，按 30 分钟计）。若李先生支付停车费 17 元，则他停车的时长可能为：

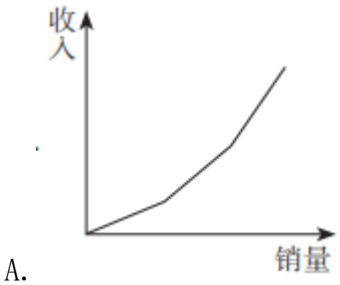
A.2 小时　　B.2 小时 15 分钟

C.2 小时 45 分钟　　D.3 小时

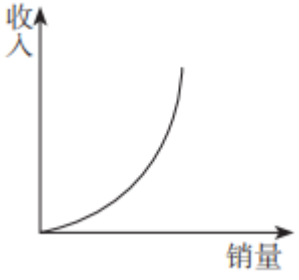
【解析】5.“停车不超过 15 分钟，不收费；超过 15 分钟但不超过 60 分钟，按 1 小时计，收费 5 元”，停车时长一定会超过 15 分钟，即第一个小时收费 5 元，给出不同的分段标准，给出总费用，求时长，分开段落凑，第一段为 0～1 小时，收费 5 元，花费 17 元，时间一定超过 1 小时，超过的部分按每 30 分钟 4 元收费，5+4+4+4=17 元，“不足 30 分钟，按 30 分钟计”，相当于最后 4 元不一定停了半小时，介于 0～30 分钟之间，故总时间为 2 小时～2.5 小时之间，只有 B 项符合，对应 B 项。【选 B】



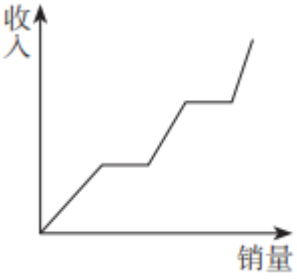
【例 6】（2025 国考）化工商店出售 200 千克某种试剂，前 60 千克打 2 折出售，之后 60 千克打 5 折出售，剩余部分原价出售。以下坐标图中，最能准确反映该试剂销量和销售收入之间关系的是：



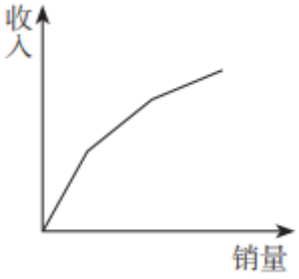
A.



B.



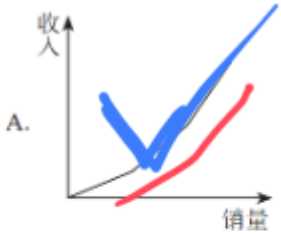
C.



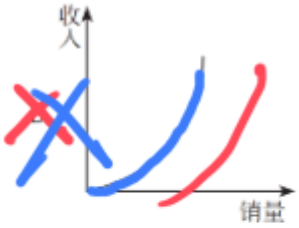
D.

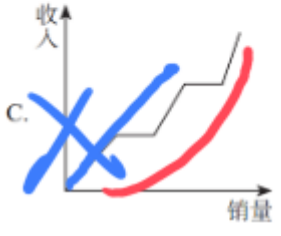
【解析】6.分段计费问题，结合选项，B 项是一条曲线，不是三段，C 项不是三段，是 5 段收费，排除 B、C 项；“前 60 千克打 2 折出售，之后 60 千克打 5 折出售，剩余部分原价出售”，购买试剂是越来越贵的，说明上升越快（折线逐渐变斗），只有 A 项符合，符合题目要求，选择 A 项。【选 A】

【注意】猜题（不作为参照）：最大相似度，四个选项中一定有 1 个图是正确答案，数学答案是唯一的，其他的图一定是参考正确答案做干扰，一定与正确答案很相似，基于相似的原则，观察四个选项，一定先排除 B 项，因为其他选项都是直线，只有 B 项是曲线，可以排除 D 项，因为其他选项都是越来越快的，只有 D 项是越来越慢的，剩余 A、C 项比较，四个图形中有 2 个图是 3 段，只有 C 项是五段，猜测答案为 A 项。

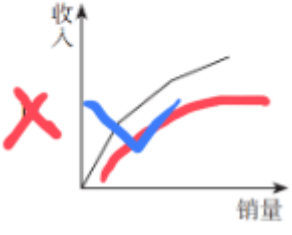


A.

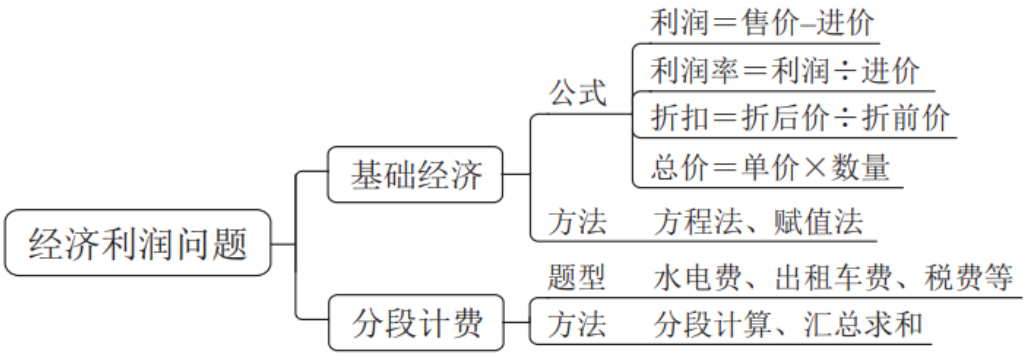




C.



思维导图



【注意】经济利润问题：绝大多数问题很好解决。

1. 基础经济：

（1）公式：4 个公式一定要记牢。

（2）方法：

①给具体量，求具体量，用方程法。

②给比例，求比例，三量关系只知其一，用赋值法。

2. 分段计费：分开计算、汇总加和。

知识点梳理

1. 工程问题的基本等量关系：_____=_____*_____。

2. 给完工时间型的工程问题的解题思路：

先赋值_____，赋值的技巧是_____；

再算_____=_____/_____；最后根据工作过程列式子或方程。

3. 给效率比例型的工程问题的解题思路：

先赋值_____，赋值的技巧是_____；

再算_____=_____*_____；最后根据工作过程列式子或方程。

4. 给_____型工程问题的解题思路：设未知数，找等量关系列方程。

【注意】知识点梳理：工程问题。

1. 工程问题的基本等量关系：总量=效率*时间。

2. 给完工时间型的工程问题的解题思路（给多个完工时间）：先赋值总量，赋值的技巧是赋值完工时间的公倍数；再算效率=总量/时间；最后根据工作过程列式子或方程（一般是一个工程分为几个阶段，将每个阶段的工作量加和）。

3.给效率比例型的工程问题的解题思路（给出效率的比例关系）：先按照比例赋值效率，赋值的技巧是根据比例关系赋值；再算总量=效率*时间；最后根据工作过程列式子或方程。

4.给具体单位型工程问题的解题思路（给总量或效率的具体值）：设未知数，找等量关系列方程。

知识点梳理

1.经济利润问题涉及的基本公式：

利润=_____-____、利润率=_____/_____，售价=_____*_____

折扣=_____/_____、_____=单价*数量。

2.题目已知具体价格时，解题方法：_____；

题目没有具体价格时，解题方法：_____。

3.典型的_____问题有：水电费、出租车费、税费等，

其解题过程：_____，_____。

【注意】知识点梳理：经济利润问题。

1.经济利润问题涉及的基本公式：利润=售价-进价、在数量关系中利润率=利润/进价，在资料分析中利润率=利润/收入，售价=进价*/（1+利润率），考查不多，根据前两个公式推导而来，售价=进价+进价*利润率=进价+利润；折扣=折后价/折前价，总价=单价*数量。

2.题目已知具体价格时，解题方法：设 x 列方程求解；题目没有具体价格时（最常见），解题方法：根据比例赋值求解。

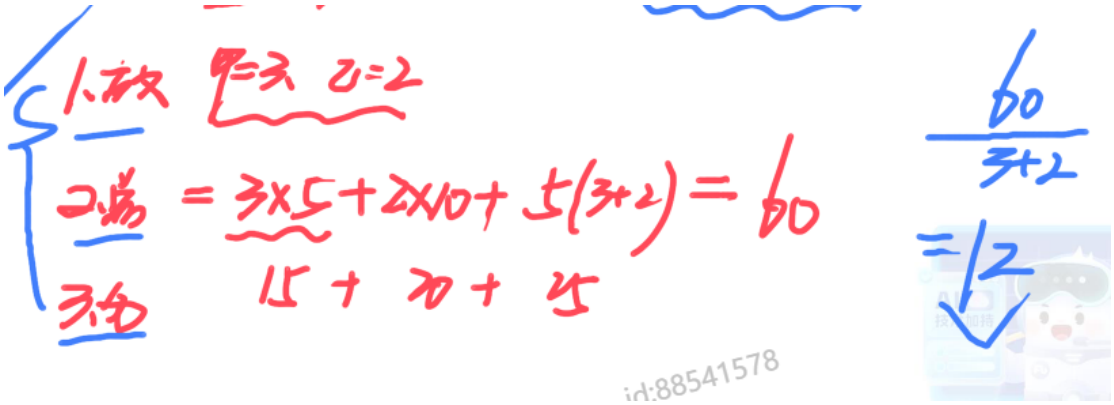
3.典型的分段计费问题有：水电费、出租车费、税费等，其解题过程：找到分段点、分开计算、汇总求和。

【课后练习 1】（2023 浙江）甲、乙合作完成一项工程，甲的效率是乙的 1.5 倍。工程开始后，甲先单独工作 5 天，接着乙单独工作 10 天，剩余工作还需合作 5 天完成。如果这项工程全程由甲、乙合作完成，需要多少天？

A.10　　B.12

C.15　　D.18

【解析】拓展 1.给效率比例型工程问题，三步走，（1）赋效率：“甲的效率是乙的 1.5 倍”，赋值 $P_{甲}=3$、$P_{乙}=2$；（2）算总量：“甲先单独工作 5 天，接着乙单独工作 10 天，剩余工作还需合作 5 天完成”，W=3*5+2*10+5*（3+2）=60；（3）根据工作过程列式求解：所求=60/（3+2）=60/5=12，对应 B 项。【选 B】



【注意】很多同学看到“1.5 倍”会分析不清楚比例关系，但做题多会发现很多题目都会出现 1.5 倍。

【课后练习 2】（2023 联考）某商场柜台出售一款小家电，如果按定价打九折出售可获得利润 70 元，如果按定价打九五折出售可获得利润 100 元，这款小家电进货价格所在区间是：

A. 400～450 元　　B. 450～500 元

C. 500～550 元　　D. 550～600 元

【解析】拓展 2.方法一：给具体量，求具体量，从大方向上思考，本题需要找等量关系设未知数，利润=售价-进价，“如果按定价打九折出售可获得利润 70 元，如果按定价打九五折出售可获得利润 100 元”，都与定价相关，设定价为 x，进价未知设为 y，得到两个方程，0.9x-y=70①，0.95x-y=100②，②-①得：0.05x=30→x=600，有同学错选 D 项；求进价，代回原式，0.9*600-y=70→540-y=70→y=470，对应 B 项。

方法二：在进价不变时，九折的利润为 70，九五折的利润为 100，利润相差 30 元，成本不变，由于多了 0.5 折导致 30 元差距，设定价为 x，多的 0.5 折为 0.05x=30→x=600，代入式子，“如果按定价打九折出售可获得利润 70 元”，600*0.9-70=470，对应 B 项。【选 B】

道阻且长，行则将至

预习：

第四节：几何问题

第五节：等差数列

尽量自己认真思考做一遍，听课效果更佳

起码熟悉题目

【答案汇总】

工程问题 1-5：CDCBD；6：C

经济利润问题 1-5：ADCCB；6：A

遇见不一样的自己

Be your better self

